Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una serie di numeri in **Base 4** (cifre da '`0`' a '`3`'), separati alternativamente o dal carattere '`+`' o dal carattere '`-`'. Il primo numero della serie è sempre positivo. Il programma deve convertire i numeri da Base 4 a decimale (ricorda, moltiplicando per 4 o shiftando di 2) ed eseguire progressivamente l'addizione o la sottrazione a seconda del separatore che lo precede. Al termine della stringa, stampare il risultato complessivo in formato decimale. (Questo è un vero test finale: unisce la conversione di base non binaria con la logica aritmetica e di 'memoria' dei segni dello Sbarramento 15).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `10+3-12`, i valori Base 4 in decimale sono: $4 + 0 = 4$, $3 = 3$, $4 + 2 = 6$. L'output sarà:
`1`
perché $4 + 3 - 6 = 1$.

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili è 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.